10 Rekenen met letters

10.1 Eigenschappen van bewerkingen 80
10.2 Lettervormen 82
10.2.1 Begrippen 82
10.2.2 Getalwaarde van een lettervorm 83
10.3 Lettervormen herleiden 84
10.3.1 Een som herleiden 84
10.3.2 Een product herleiden 85
10.4 Een getal vermenigvuldigen met een lettervorm 85
Register 86

10.1 Eigenschappen van bewerkingen

eigenschap eigenschappen voor de optelling

eigenschap in woorden	eigenschap in symbolen	betekenis en voorbeeld
De optelling van rationale getallen is commutatief.	$\forall\, a, b \in \mathbb{Q}$: $a + b = b + a$	Bij een optelling van rationale getallen mogen de getallen van plaats verwisseld worden. $17 + 8 + 13 = 17 + 13 + 8$
De optelling van rationale getallen is associatief.	$\forall\, a, b, c \in \mathbb{Q}$: $(a + b) + c = a + (b + c)$	Bij een optelling van rationale getallen speelt de volgorde waarin je optelt (dus de plaats van de haakjes) geen rol. $17 + 8 + 12 = 17 + (8 + 12)$
0 is het neutraal element voor de optelling van rationale getallen.	$\forall\, a \in \mathbb{Q}$: $a + 0 = a = 0 + a$	0 ergens bij optellen verandert niets aan het eindresultaat. $0 + 17 = 17$
Elk rationaal getal heeft een symmetrisch element voor de optelling	$\forall\, a \in \mathbb{Q}$: $a + (-a) = 0 = -a + a$	De som van een rationaal getal en zijn tegengestelde is gelijk aan 0. $17 + (-17) = 0$

Opmerking!
- Alle eigenschappen gelden ook voor de natuurlijke en de gehele getallen, behalve de eigenschap van het symmetrisch element.
  Deze eigenschap geldt niet voor de natuurlijke getallen.
- $\forall\, a \in \mathbb{Q}$ betekent: voor elk rationaal getal (voorgesteld door) a.
  $\forall\, a \in \mathbb{Z}$ betekent: voor elk geheel getal (voorgesteld door) a.

eigenschap eigenschap voor de optelling en de vermenigvuldiging

eigenschap in woorden	eigenschap in symbolen	betekenis en voorbeeld
De vermenigvuldiging van rationale getallen is distributief ten opzichte van de optelling van rationale getallen.	$\forall\, a, b, c \in \mathbb{Q}$: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	Vermenigvuldig je een getal met een optelling, dan mag je dat getal vermenigvuldigen met elke term van die optelling en de bekomen producten optellen. $(20 + 7) \cdot 8 = 20 \cdot 8 + 7 \cdot 8$

eigenschap eigenschappen voor de vermenigvuldiging

eigenschap in woorden	eigenschap in symbolen	betekenis en voorbeeld
De vermenigvuldiging van rationale getallen is commutatief.	$\forall\, a, b \in \mathbb{Q}$: $a \cdot b = b \cdot a$	Bij een vermenigvuldiging van rationale getallen mogen de getallen van plaats verwisseld worden. $25 \cdot 13 \cdot 4 = 25 \cdot 4 \cdot 13$
De vermenigvuldiging van rationale getallen is associatief.	$\forall\, a, b, c \in \mathbb{Q}$: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$	Bij een vermenigvuldiging van rationale getallen speelt de volgorde waarin je vermenigvuldigt (dus de plaats van de haakjes) geen rol. $13 \cdot 25 \cdot 4 = 13 \cdot (25 \cdot 4)$
1 is het neutraal element voor de vermenigvuldiging van rationale getallen.	$\forall\, a \in \mathbb{Q}$: $a \cdot 1 = a = 1 \cdot a$	1 ergens mee vermenigvuldigen verandert niets aan het eindresultaat. $1 \cdot 13 = 13$
0 is het opslorpend element voor de vermenigvuldiging van rationale getallen.	$\forall\, a \in \mathbb{Q}$: $a \cdot 0 = 0 = 0 \cdot a$	0 ergens mee vermenigvuldigen zorgt ervoor dat het eindresultaat 0 is. $0 \cdot 13 = 0$
Elk rationaal getal verschillend van 0 heeft een symmetrisch element voor de vermenigvuldiging.	$\forall\, a \in \mathbb{Q}_0$: $a \cdot \frac{1}{a} = 1 = \frac{1}{a} \cdot a$	Het product van een rationaal getal verschillend van 0 en zijn omgekeerde is gelijk aan 1. $13 \cdot \frac{1}{13} = 1$

Opmerking! Alle eigenschappen gelden ook voor de natuurlijke en de gehele getallen, behalve de eigenschap van het symmetrisch element.
Deze eigenschap geldt niet voor de natuurlijke en de gehele getallen.

10.2 Lettervormen

10.2.1 Begrippen

begrippen lettervorm, veranderlijke, coëfficiënt en letterdeel

- Letters kun je gebruiken om getallen voor te stellen.
  - 'Het getal kun je berekenen door vijf bij het nummer van het getal op te tellen' kun je schrijven als $g = n + 5$. Hierbij stelt g het getal voor en n het nummer van dat getal.
  - 'De lengte van een brandende kaars kun je berekenen door 20 te verminderen met 4 keer de tijd die de kaars gebrand heeft' kun je schrijven als $l = 20 - 4t$. Hierbij is l de lengte van de kaars en t de tijd die ze gebrand heeft.
  - De commutatieve eigenschap van de optelling kun je noteren als $a + b = b + a$.

  De vormen
  $g = n + 5$
  $l = 20 - 4t$
  $a + b = b + a$
  zijn **lettervormen**.

  In de eerste twee voorbeelden zijn de letters **veranderlijken**.
  In het derde voorbeeld worden letters gebruikt om te **veralgemenen**.

- In de lettervorm $-7x$ is
  - -7 de **coëfficiënt**;
  - x het **letterdeel**;

afspraken lettervormen noteren

- Als er geen verwarring mogelijk is, laat je het maalteken weg.
  $5 \cdot a = 5a$
  $-7 \cdot q = -7q$
  $3 \cdot (x + y) = 3(x + y)$

- Bij een product noteer je eerst de coëfficiënt en dan het letterdeel.
  $x \cdot 3 = 3x$

- Coëfficiënt 1 schrijf je niet.
  $1z = z$
  $-1d = -d$

Voorbeeld

lettervorm	coëfficiënt	letterdeel
$-8x^2$	-8	x^2
ab	1	ab
$\frac{3}{8}x$	$\frac{3}{8}$	x
$-q^2$	-1	q^2

10.2.2 Getalwaarde van een lettervorm

werkwijze getalwaarde van een lettervorm berekenen

Om de **getalwaarde** van een lettervorm te berekenen:
- vervang je elke letter door het gegeven getal;
- voer je de bewerkingen uit.

Let op!
- Zet negatieve getallen en breuken tussen haakjes.
- Respecteer de volgorde van de bewerkingen.

Voorbeeld

a| $-a^2 + 3a$ voor $a = -4$

$-(-4)^2 + 3 \cdot (-4)$

$= -16 - 12$

$= -28$

b| $\frac{2}{3}t + \frac{1}{4}$ voor $t = \frac{4}{5}$

$\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} + \frac{1}{4}$

$= \frac{8}{15} + \frac{1}{4}$

$= \frac{32}{60} + \frac{15}{60}$

$= \frac{47}{60}$

c| xy voor $x = 2$ en $y = -8$

$2 \cdot (-8)$

$= -16$

d| $7q - 8v$ voor $q = -6$ en $v = 0$

$7 \cdot (-6) - 8 \cdot 0$

$= -42 - 0$

$= -42$

10.3 Lettervormen herleiden

begrip lettervorm herleiden

Een lettervorm **herleiden** betekent dat je de lettervorm korter schrijft.
Je kunt dit doen bij optellen en vermenigvuldigen.

Opmerking! Omdat je elke aftrekking kunt schrijven als een optelling en elke deling als een vermenigvuldiging, kun je dit ook doen bij aftrekken en delen.

10.3.1 Een som herleiden

werkwijze som van termen met eenzelfde letterdeel herleiden

Om een som met termen met **eenzelfde letterdeel** te herleiden:
1| tel je de coëfficiënten op;
2| behoud je het letterdeel.

Voorbeeld

a| $30a - 7a + 4a$

$= (30 - 7 + 4)a$

$= 27a$

b| $10xy - 1xy - 13xy$

$= (10 - 1 - 13)xy$

$= -4xy$

werkwijze som van termen met een verschillend letterdeel herleiden

Om een som met termen met **een verschillend letterdeel** te herleiden:
1| duid je de termen met eenzelfde letterdeel aan;
2| herleid je de som van de termen met eenzelfde letterdeel.

Voorbeeld

a| $30a - 20 + 7 - 19a$

$= (30 - 19)a + (-20 + 7)$

$= 11a - 13$

b| $13z^2 - 17z + 16z$

$= 13z^2 + (-17 + 16)z$

$= 13z^2 - z$

10.3.2 Een product herleiden

werkwijze product herleiden

Om een product te herleiden:
1| vermenigvuldig je de getallen;
2| noteer je de veranderlijken (letters) in alfabetische volgorde.

Voorbeeld

a| $5a \cdot 8b$

$= 5 \cdot 8 \cdot a \cdot b$

$= 40ab$

b| $-5p \cdot (-3)$

$= -5 \cdot (-3) \cdot p$

$= 15p$

10.4 Een getal vermenigvuldigen met een lettervorm

werkwijze getal vermenigvuldigen met een lettervorm

Om een getal te vermenigvuldigen met een lettervorm:
1| vermenigvuldig je dat getal met elke term van de lettervorm;
2| tel je de verkregen producten op.

Je past dus de **distributieve eigenschap** toe.

Voorbeeld

a| $4(5x - 2)$

$= 4 \cdot 5x + 4 \cdot (-2)$

$= 20x - 8$

b| $(-8x + 3) \cdot (-2)$

$= -8x \cdot (-2) + 3 \cdot (-2)$

$= 16x - 6$

Opmerking! Bij een lettervorm met een - (of een +) voor de haakjes, vermenigvuldig je met -1 (of 1).

c| $-(5x - 2)$

$= -1 \cdot (5x - 2)$

$= -1 \cdot 5x + (-1) \cdot (-2)$

$= -5x + 2$

d| $+(-8x + 3)$

$= +1 \cdot (-8x + 3)$

$= 1 \cdot (-8x) + 1 \cdot 3$

$= -8x + 3$

Register

A

associativiteit 80, 81

C

coëfficiënt 82
commutativiteit 80, 81

D

distributiviteit 80

G

getalwaarde 83

H

herleiden 84

L

letterdeel 82
lettervorm 82

N

neutraal element 80, 81

O

opslorpend element 81

P

product herleiden 85

S

som herleiden 84
symmetrisch element 80, 81

V

veranderlijke 82